Física Matemática III – Ejercicio Integrador de Certamen

Teoría de Grupos y Representaciones

Perfil de Evaluación del Profesor

A partir del estilo de su apunte (*Fm3*) y de las guías *Teoría de Grupos I, II y III*, su forma de evaluar se caracteriza por tres pilares:

- **Álgebra directa con "truco" conceptual:** No busca demostraciones abstractas interminables, sino problemas como la ley algebraica con parámetro (Guía I, Ej. 5) o el contraste entre subgrupos normales y no normales en D_3 (Guía I, Ej. 4), donde un paso algebraico preciso resuelve el problema.
- **Convención estricta de derecha a izquierda en S_n:** Al multiplicar permutaciones en forma canónica o encadenar ciclos (Sección 1.5, págs. 13–17), evalúa siempre de derecha a izquierda reordenando las columnas de la primera permutación según la fila inferior de la segunda (ec. 1.45).
- **Conexión entre $D_3 \cong S_3$, representación regular y diagramas de Young:** Utiliza grupos manejables a mano ($O(G) = 6$) para exigir la construcción de la tabla de caracteres desde cero, su vínculo con la representación regular y el chequeo dimensional obligatorio en productos externos de Young.

Enunciado del Ejercicio

1. **Estructuras algebraicas y espacio cociente:**

   a) Considérese sobre los números reales $\mathbb{R}$ la ley de composición interna $x \times y = x + y + 2xy$. Sabiendo que es asociativa, determine el elemento neutro e, encuentre la expresión del inverso x^{-1} y demuestre que existe un único número real x_0 tal que $\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$ forma un grupo bajo el producto $\times$.

   b) Considere el grupo diédrico $D_3 = \left|\{c, x\}; c^3 = x^2 = (xc)^2 = e\right|$ de orden $O(D_3) = 6$, cuya tabla de multiplicación con elementos $\{e, c, c^2, x, y, z\}$ viene dada por:

$\cdot$	e	c	c^2	x	y	z
e	e	c	c^2	x	y	z
c	c	c^2	e	y	z	x
c^2	c^2	e	c	z	x	y
x	x	z	y	e	c^2	c
y	y	x	z	c	e	c^2
z	z	y	x	c^2	c	e

   Tomando el subgrupo cíclico $C_3 = \{e, c, c^2\}$, obtenga el espacio cociente D_3/C_3 y compruebe que sí forma un grupo, explicando por qué ocurre lo contrario al tomar $H = \{e, x\}$.

2. **Permutaciones y el grupo simétrico S_n:** Considere en S_4 las permutaciones:

$$\pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \qquad \pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

a) Calcule el producto $\pi_1\pi_2$ y la inversa π_1^{-1} en forma canónica.

b) Exprese π_1, π_2 y $\pi_1\pi_2$ en notación de ciclos disjuntos y determine la paridad de cada una.

c) Considerando el subgrupo $S_3 \subset S_4$ (que deja fijo al índice 4), obtenga sus clases de conjugación mediante las particiones de $n = 3$ y calcule el orden O_α de cada clase.

3. Representación regular y caracteres: Para el grupo $S_3 \cong D_3$ ($O(G) = 6$):

a) Determine los caracteres $\chi_R(g)$ de la representación regular D_R en cada clase de conjugación.

b) Construya la tabla de caracteres completa de S_3 utilizando las relaciones de ortogonalidad de filas y columnas.

c) Descomponga la representación regular D_R en suma directa de representaciones irreducibles (irreps) y compruebe que cada irrep aparece un número de veces igual a su dimensión ($n_a^R = d_a$).

4. Diagramas de Young y producto externo:

a) Dibuje los diagramas de Young asociados a las irreps de S_3 y calcule sus dimensiones aplicando la regla de los ganchos.

b) Calcule diagramáticamente el producto externo $(2,1) \otimes (2)$ entre el diagrama $(2,1)$ de S_3 y el diagrama (2) de S_2, verificando el resultado mediante la fórmula de dimensiones de las irreps en S_5.

Solucionario Paso a Paso (con Referencias al Apunte)

1. Estructuras algebraicas y espacio cociente

Referencias del apunte: *Sección 1.1* (pág. 1, axiomas G_1–G_4), *Sección 1.3.3* (págs. 6–7, Definición 17 ecs. 1.13–1.15, Teorema de Lagrange ec. 1.19, Definición 20 ec. 1.18 y Definición 21 ec. 1.20) y *Guía I* (Ejercicios 4 y 5).

- **a) Estructura de grupo en $(\mathbb{R} \setminus \{-1/2\}, \times)$:**
  - *Elemento neutro (G_3):* Buscamos $e \in \mathbb{R}$ tal que $x \times e = x$ para todo x:

$$x + e + 2xe = x \implies e(1+2x) = 0 \implies \mathbf{e = 0}$$

  - *Elemento inverso (G_4) y punto excluido:* Buscamos x^{-1} tal que $x \times x^{-1} = e = 0$:

$$x + x^{-1} + 2xx^{-1} = 0 \implies x^{-1}(1+2x) = -x \implies \mathbf{x^{-1}} = \frac{\mathbf{-x}}{\mathbf{1+2x}}$$

    Esta expresión está bien definida para todo real salvo cuando el denominador se anula: $1 + 2x = 0 \implies \mathbf{x_0 = -1/2}$.
  - *Cierre (G_1):* Siguiendo el Ejercicio 5b de la Guía I, comprobamos que el producto de dos elementos distintos de $-1/2$ nunca cae en $-1/2$:

$$x \times y = -\frac{1}{2} \iff x+y+2xy+\frac{1}{2} = 0 \iff \frac{1}{2}(1+2x)(1+2y) = 0 \iff x = -\frac{1}{2} \vee y = -\frac{1}{2}$$

    Por tanto, si $x, y \in \mathbb{R} \setminus \{-1/2\}$, entonces $x \times y \in \mathbb{R} \setminus \{-1/2\}$, cumpliéndose los cuatro axiomas de grupo.

- **b) Espacio cociente D_3/C_3 vs. D_3/H:**
  - Por el **Teorema de Lagrange** (pág. 7, ec. 1.19), el número de clases laterales de $C_3 = \{e, c, c^2\}$ es $\text{card}(D_3/C_3) = O(D_3)/O(C_3) = 6/3 = 2$.
  - Calculamos las clases laterales por la izquierda gC_3 (ec. 1.13) y por la derecha C_3g (ec. 1.14) leyendo la tabla de D_3:

$$\begin{aligned} eC_3 &= cC_3 = c^2C_3 = \{e, c, c^2\} = C_3e \\ xC_3 &= \{xe, xc, xc^2\} = \{x, z, y\} = \{x, y, z\} \\ C_3x &= \{ex, cx, c^2x\} = \{x, y, z\} \end{aligned}$$

    Así, el espacio cociente (Definición 20, ec. 1.18) es:

$$D_3/C_3 = \big\{\{e, c, c^2\},\, \{x, y, z\}\big\}$$

  - **¿Por qué D_3/C_3 sí forma grupo y D_3/H no?** Según la ec. (1.15) (pág. 6) y la Definición 21 (pág. 7), para que la ley $(g_iC_3)(g_jC_3) = (g_ig_j)C_3$ (ec. 1.20) esté bien definida, el subgrupo debe ser **normal** ($gN = Ng, \forall g \in G$). Para C_3 se cumple $gC_3 = C_3g$ para todo elemento, luego C_3 es subgrupo normal y D_3/C_3 es un grupo cociente de orden 2. En cambio, para $H = \{e, x\}$ se tiene $cH = \{c, cx\} = \{c, y\}$ mientras que $Hc = \{c, xc\} = \{c, z\} \neq cH$, por lo que H no es normal y D_3/H no forma grupo.

2. Permutaciones y el grupo simétrico S_n

Referencias del apunte: *Sección 1.5* (págs. 13–14, Ejemplo 33 ecs. 1.45–1.47), *Sección 1.5.1* (págs. 15–18, Definición 36 ec. 1.60 y Definición 44) y *Sección 1.5.2* (págs. 19–20, ecs. 1.90–1.98, Ejemplo 46).

- **a) Producto $\pi_1\pi_2$ e inversa π_1^{-1} en forma canónica:**
  - Aplicando el método del Ejemplo 33 (pág. 13, ec. 1.45), reordenamos las columnas de π_1 para que su fila superior coincida con la fila inferior de π_2 $(1,3,2,4)$:

$$\pi_1\pi_2 = \begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&1&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3&4\\1&3&2&4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&3&2&4\\2&1&3&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3&4\\1&3&2&4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&1&3&4\end{pmatrix}$$

  - Para la inversa π_1^{-1} intercambiamos las filas de π_1 y reordenamos las columnas de 1 a 4 (pág. 14, ec. 1.47):

$$\pi_1^{-1} = \begin{pmatrix}2&3&1&4\\1&2&3&4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&1&2&4\end{pmatrix}$$

- **b) Ciclos disjuntos y paridad:** Siguiendo la Definición 36 (pág. 15, ec. 1.60) y la Definición 44 de paridad (pág. 18):
  - $\pi_1 = (123)(4) = (123) = (13)(12) \implies$ Producto de 2 transposiciones $\implies$ **Permutación par**.
  - $\pi_2 = (1)(23)(4) = (23) \implies$ 1 transposición $\implies$ **Permutación impar**.
  - $\pi_1\pi_2 = (12)(3)(4) = (12) \implies$ 1 transposición $\implies$ **Permutación impar** (además, operando en ciclos de derecha a izquierda según el Ejemplo 41 de la pág. 16: $(123)(23) = (12)$).
- **c) Clases de conjugación de S_3 y sus órdenes O_α:** Por las ecuaciones (1.90)–(1.92) y el Ejemplo 46 (págs. 19–20), las particiones de $n = 3$ ($\sum_{k=1}^{r} \nu_k l_k = 3$) y el número de elementos $O_\alpha = \frac{3!}{\prod_k \nu_k!\, l_k^{\nu_k}}$ son:
  1. $3 = 1+1+1 \to$ Clase $[1^3]$ (identidad): $O_{[1^3]} = \dfrac{3!}{3!\cdot 1^3} = \mathbf{1}$ (ec. 1.96).
  2. $3 = 2+1 \to$ Clase $[1,2]$ (transposiciones): $O_{[1,2]} = \dfrac{3!}{(1!\cdot 1^1)(1!\cdot 2^1)} = \dfrac{6}{2} = \mathbf{3}$ (ec. 1.97).
  3. $3 = 3 \to$ Clase $[3]$ (triciclos): $O_{[3]} = \dfrac{3!}{1!\cdot 3^1} = \dfrac{6}{3} = \mathbf{2}$ (ec. 1.98).

3. Representación regular y caracteres

Referencias del apunte: *Sección 2.4* (págs. 30–32, ec. 2.65, Definición 68 y Propiedades 1–5 ecs. 2.72–2.77) y *Sección 2.5* (págs. 37–38, Teorema 70 y Definición 71 ecs. 2.113–2.117).

- **a) Caracteres de la representación regular D_R:** Por la Propiedad 1 de la representación regular (pág. 32, ec. 2.72), $\chi_R(e) = O(G) = 6$ y $\chi_R(g) = 0$ para todo $g \neq e$:

$$\chi_R = (6,\, 0,\, 0)$$

- **b) Construcción de la tabla de caracteres de S_3:** Siguiendo las reglas de la Definición 71 (págs. 37–38):
  - *Número de irreps y dimensiones (ecs. 2.113 y 2.114):* Como hay $s = 3$ clases, existen $r = 3$ irreps cuyas dimensiones cumplen $d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 = O(S_3) = 6$. Con $d_1 = 1$ (irrep trivial $D^{(1)} = (1,1,1)$), la única solución entera es $1^2+1^2+2^2 = 6 \implies \mathbf{d_2 = 1}$ y $\mathbf{d_3 = 2}$.

- *Segunda fila $D^{(2)}$ (Reglas 4 y 5, ec. 2.116):* Para $g \in K_{[1,2]}$ ($g^2 = e \implies m = 2$), las raíces cuadradas de la unidad son ± 1, mientras que en $K_{[3]}$ (producto de dos transposiciones) vale $(\pm 1)^2 = 1$. Por ortogonalidad de filas (ec. 2.116) contra $D^{(1)}$:

$$\sum_{\alpha=1}^{3} k_\alpha \chi_\alpha^{(1)*} \chi_\alpha^{(2)} = 1(1)(1) + 3(1)\chi_{[1,2]}^{(2)} + 2(1)(1) = 0$$

$$\implies \chi_{[\mathbf{1},\mathbf{2}]}^{(\mathbf{2})} = \mathbf{-1}$$

- *Tercera fila $D^{(3)}$ (Ortogonalidad con la 1ª columna, ec. 2.115):*
  Aplicamos $\sum_{a=1}^{3} d_a \chi^{(a)}(g) = 0$ para $g \neq e$:

$$\text{Columna } K_{[1,2]}: \quad (1)(1) + (1)(-1) + 2\chi_{[1,2]}^{(3)} = 0 \implies \chi_{[\mathbf{1},\mathbf{2}]}^{(\mathbf{3})} = \mathbf{0}$$

$$\text{Columna } K_{[3]}: \quad (1)(1) + (1)(1) + 2\chi_{[3]}^{(3)} = 0 \implies \chi_{[\mathbf{3}]}^{(\mathbf{3})} = \mathbf{-1}$$

$S_3 \cong D_3$	$K_{[1^3]}$ $(k_1 = 1)$	$K_{[1,2]}$ $(k_2 = 3)$	$K_{[3]}$ $(k_3 = 2)$
$D^{(1)}$ (Trivial)	1	1	1
$D^{(2)}$ (Alternante)	1	-1	1
$D^{(3)}$ (Bidimensional)	2	0	-1
D_R (Regular)	6	0	0

- **c) Descomposición de la representación regular D_R:** Por la ec. (2.65) (pág. 30) y la Propiedad 2 (pág. 32, ecs. 2.73–2.75), la multiplicidad n_a^R de cada irrep en D_R es:

$$n_a^R = \langle \chi^{(a)} \mid \chi_R \rangle = \frac{1}{6} \sum_{\alpha=1}^{3} k_\alpha \chi_\alpha^{(a)*} \chi_R(K_\alpha) = \frac{1}{6}\big(1 \cdot d_a \cdot 6 + 0 + 0\big) = d_a$$

  Por tanto, $n_1^R = 1$, $n_2^R = 1$ y $n_3^R = 2$, verificando que $\mathbf{D_R = D^{(1)} \oplus D^{(2)} \oplus 2D^{(3)}}$ (y en caracteres: $\chi^{(1)} + \chi^{(2)} + 2\chi^{(3)} = (1+1+4,\, 1-1+0,\, 1+1-2) = (6,0,0) = \chi_R$, ec. 2.77).

4. Diagramas de Young y producto externo

Referencias del apunte: *Sección 2.7* (págs. 40–43, Ejemplo 76, Definición 77, Ejemplo 78 ecs. 2.133–2.135, Definición 79 ec. 2.136, Ejemplo 80 ecs. 2.137–2.139 y Producto externo ecs. 2.140–2.149).

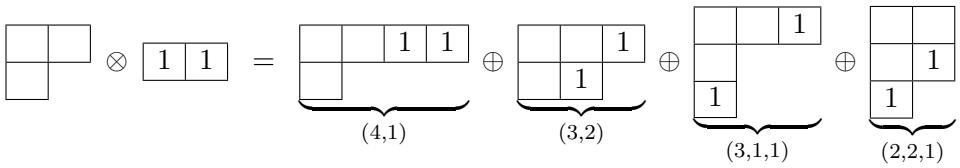
- **a) Diagramas de Young de S_3 y Regla de los Ganchos:** Para cada partición ordenada de $n = 3$, escribimos dentro de cada caja i la longitud de su gancho L_i = (cajas a la derecha) + (cajas debajo) + 1 y aplicamos la ec. (2.136) (pág. 41), $d = \frac{n!}{\prod_i L_i}$:

$(3):$ $\begin{array}{|c|c|c|}\hline 3 & 2 & 1 \\ \hline \end{array}$ $\implies d_{(3)} = \dfrac{3!}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \mathbf{1}$ (ec. 2.139)

$(2,1):$ $\begin{array}{|c|c|}\hline 3 & 1 \\ \hline 1 \\ \cline{1-1} \end{array}$ $\implies d_{(2,1)} = \dfrac{3!}{3 \cdot 1 \cdot 1} = \mathbf{2}$ (ec. 2.138)

$(1,1,1):$ $\begin{array}{|c|}\hline 3 \\ \hline 2 \\ \hline 1 \\ \hline \end{array}$ $\implies d_{(1,1,1)} = \dfrac{3!}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \mathbf{1}$ (ec. 2.137)

- **b) Producto externo** $(2,1) \otimes (2)$ **en** S_5**:** Siguiendo el método de las páginas 41–42 (ecs. 2.142–2.148), etiquetamos con '1' las dos cajas de la primera fila del segundo diagrama:



(En ninguno de los 4 diagramas aparecen dos cajas '1' en la misma columna). Calculamos la dimensión de cada irrep resultante en S_5 ($5! = 120$) con la regla de los ganchos (ec. 2.136):

$$d_{(4,1)} = \frac{5!}{5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{120}{30} = \mathbf{4}, \qquad d_{(3,2)} = \frac{5!}{4 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{120}{24} = \mathbf{5},$$

$$d_{(3,1,1)} = \frac{5!}{5 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{120}{20} = \mathbf{6}, \qquad d_{(2,2,1)} = \frac{5!}{4 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{120}{24} = \mathbf{5}.$$

Comprobación de dimensiones (ecs. 2.140 y 2.141, pág. 42): Con $n = 3$, $m = 2$, $d_{(2,1)} = 2$ y $d_{(2)} = 1$:

$$\frac{(n+m)!}{n!\,m!} d_a d_b = \frac{5!}{3!\,2!} \times 2 \times 1 = 10 \times 2 = \mathbf{20} \;\; = \;\; 4 + 5 + 6 + 5 = \sum_c n_c^{a \otimes b} d_c$$